Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ingeniería

Electrónica de potencia

Guía de trabajos prácticos

Conversión de Corriente Continua a Continua (CC/CC)

Ejercicio 1

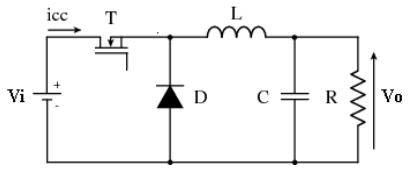

Figura 1

En la Figura 1 se muestra el circuito de un convertidor reductor (buck) con las siguientes características: $V_i = 150\,\mathrm{V}$, $f_s = 150\,\mathrm{kHz}$, la potencia P_0 varía entre $30\,\mathrm{W}$ y $100\,\mathrm{W}$. La tensión a la salida se mantiene en $48\,\mathrm{V}$ mediante un control de lazo cerrado. Considerando que el convertidor se encuentra en régimen permanente y en modo de conducción continua:

(a) Graficar las formas de onda de tensiones y corrientes en el transistor T, el diodo D, el capacitor C y la inductancia L.

(b) Determinar la relación de conversión V_o/V_i.

(c) Calcular el valor de L si el ripple de corriente Δi_{pp} debe ser menor al $7\,\%$ de la corriente de carga.

(d) Calcular el valor de C si el ripple de tensión $\Delta v_{o,pp}$ no debe superar el $0{,}1\,\%$ de V_o.

Ejercicio 2

Simular, utilizando el programa PSpice, el convertidor buck del Ejercicio 1 empleando los valores de diseño obtenidos. Para llevar a cabo esta tarea tener en cuenta las siguientes sugerencias:

- Utilizar componentes pasivos ideales y diodos ideales.
- Utilizar una llave controlada por tensión con un diodo en serie en reemplazo del transistor.

Ejercicio 3

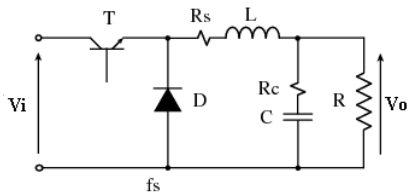

Figura 2

El convertidor de la Figura 2 tiene una tensión de entrada $V_i = 30\,\mathrm{V}$ y se requiere una tensión de salida $V_o = 20\,\mathrm{V}$. Los valores de L y C son $1\,\mathrm{mH}$ y $831\,\mu\mathrm{F}$ respectivamente. La frecuencia de conmutación es $5\,\mathrm{kHz}$ y la potencia en la carga $P_0 = 80\,\mathrm{W}$.

(a) Despreciando la resistencia serie R_c del capacitor y suponiendo que el inductor L es construido con un $Q = 60$, calcular la relación de conversión del convertidor y el valor del ciclo de trabajo D para la tensión de salida.

(b) Despreciando la resistencia serie del inductor R_s y considerando que el capacitor posee una resistencia equivalente serie $R_c = 0{,}05\,\Omega$, determinar la forma y el valor del ripple de tensión resultante.

Ejercicio 4

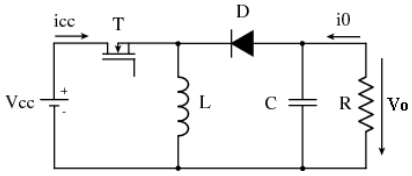

Figura 3

En la Figura 3 se muestra un convertidor reductor-elevador. La batería varía entre 48 y $60\,\mathrm{V}$ y se desea mantener una tensión de salida V_o igual a $15\,\mathrm{V}$. La potencia máxima de salida del convertidor es de $150\,\mathrm{W}$, la inductancia L es de $100\,\mu\mathrm{H}$ y el ripple máximo permitido en la corriente del inductor es $\Delta i_{L,pp} = 2{,}4\,\mathrm{A}$. Se pide:

(a) Determinar la relación de conversión del convertidor V_o/V_{cc} considerando que el mismo opera en MCC. Calcular la variación del ciclo de trabajo D.

(b) Calcular la frecuencia de conmutación f_s para que el ripple de corriente no exceda el valor indicado.

(c) Graficar las tensiones y corrientes sobre el inductor L, el transistor T y el diodo D. Indicar los valores máximos y mínimos de las mencionadas corrientes y la tensión máxima sobre el transistor.

(d) Determinar el rango en el que puede variar la potencia entregada, si el convertidor debe mantenerse en MCC.

Ejercicio 5

En un convertidor reductor la tensión de salida V_o se mantiene constante e igual a $5\,\mathrm{V}$ controlando el ciclo de trabajo D. Calcular la inductancia mínima necesaria para mantener el convertidor en el modo de conducción continua si la tensión de entrada V_i varía entre $10\,\mathrm{V}$ y $40\,\mathrm{V}$, la potencia de salida debe ser P_o mayor a $5\,\mathrm{W}$, y la frecuencia de conmutación es $f_s = 50\,\mathrm{kHz}$.

Ejercicio 6

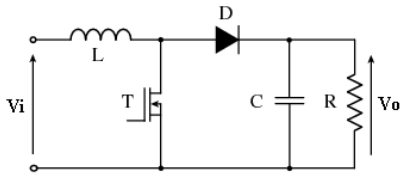

Figura 4

El convertidor de la Figura 4 debe alimentar una carga de $50\,\mathrm{W}$**, convirtiendo una tensión de entrada que varía entre** $15\,\mathrm{V}$ **y** $20\,\mathrm{V}$**, en una tensión de salida regulada de** $100\,\mathrm{V}$**. Las especificaciones de diseño indican que el ripple de la corriente de entrada no debe ser mayor a** $\pm 1\,\%$**, mientras que el ripple de tensión sobre la carga no debe superar el** $\pm 0{,}1\,\%$**. Si la frecuencia de conmutación es de** $50\,\mathrm{kHz}$**:**

(a) Determinar el ciclo de trabajo D*.*

(b) Graficar las formas de onda de tensión sobre el inductor, el diodo, el capacitor y el transistor (v_L*,* v_D*,* v_c *y* v_s*).*

(c) Graficar las formas de onda de corriente i_{cc}*,* i_c*,* i_s*,* i_D*.*

(d) Calcular el valor de la inductancia L *y el capacitor de salida* C *para cumplir con las especificaciones dadas.*

Ejercicio 7

Sobre un convertidor reductor en el que todos sus elementos son ideales. Se pide:

(a) Demostrar que el convertidor opera en el modo de conducción discontinua cuando se cumple que $2\,L/(R\,T_s) < (1 - D)$*, donde* R *es la resistencia de carga,* L *el inductor del convertidor y* T_s *el período de conmutación.*

(b) Encontrar una expresión para la relación de conversión V_o/V_i *del convertidor en el modo de conducción discontinua en función del ciclo de trabajo* D *y de* $2\,L/(R\,T_s)$*.*

(c) Graficar la relación de conversión V_o/V_i *en todo el rango de variación de* D *(*$0 \leq D \leq 1$*), para* $2\,L/(R\,T_s) = 0{,}4$*.*

Ejercicio 8

Sobre un convertidor elevador en el que todos sus elementos son ideales, se pide:

(a) Demostrar que el convertidor opera en el modo de conducción discontinua cuando se cumple que $2\,L/(R\,T_s) < D(1-D)^2$*, donde* R *es la resistencia de carga,* L *el inductor del convertidor y* T_s *el período de conmutación.*

(b) Repetir el punto b) del Ejercicio 7.

(c) Graficar la relación de conversión V_o/V_i *en todo el rango de variación de* D *(*$0 \leq D \leq 1$*), para* $2\,L/(R\,T_s) = 0{,}1$*.*

Ejercicio 9

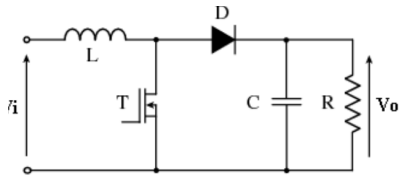

Figura 5

El convertidor elevador de la Figura 5 tiene una tensión de entrada $V_i = 6\,\mathrm{V}$**. La tensión de salida es** $V_o = 15\,\mathrm{V}$ **y la corriente de carga por** R **varía entre** $0{,}1\,\mathrm{A}$ **y** $0{,}5\,\mathrm{A}$**. Si la frecuencia de conmutación es** $20\,\mathrm{kHz}$**, la inductancia** $250\,\mu\mathrm{H}$ **y el capacitor** $440\,\mu\mathrm{F}$**, calcular:**

(a) El ciclo de trabajo.

(b) El ripple de corriente pico a pico sobre el inductor y la corriente por el transistor.

(c) El ripple de tensión a la salida.

Ejercicio 10

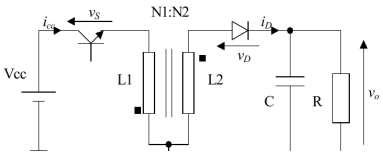

Figura 6

El convertidor de la Figura 6 regula una tensión de $40\,\mathrm{V}$ **a la salida, frente a una variación entre** $20\,\mathrm{V}$ **y** $30\,\mathrm{V}$ **de la tensión de entrada. La frecuencia de conmutación es de** $50\,\mathrm{kHz}$ **y la potencia de salida varía entre** $40\,\mathrm{W}$ **y** $80\,\mathrm{W}$**, operando siempre en conducción continua. Determinar:**

(a) Relación de conversión V_o/V_{cc}.

(b) Las formas de onda de corriente i_{cc}, i_D e i_c.

(c) Las formas de onda de tensión v_o y v_D.

(d) El valor de la relación de vueltas N_1/N_2 para que la tensión de bloqueo sobre la llave no supere los $50\,\mathrm{V}$.

(e) La capacidad C para que el ripple de tensión pico a pico no supere el $0{,}5\,\%$ *de V_o.*

(f) El valor de los inductores L_1 y L_2 para que la corriente pico por V_{cc} no supere los $8{,}5\,\mathrm{A}$.

Ejercicio 11

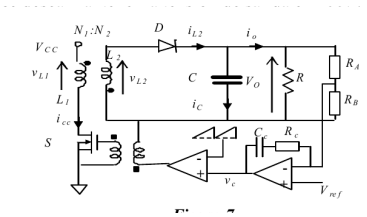

Figura 7

El convertidor flyback de la Figura 7 es alimentado con una fuente V_{cc} de $48\,\mathrm{V}$ y la tensión de salida V_o es regulada en $100\,\mathrm{V}$. La llave S conmuta a $50\,\mathrm{kHz}$ y es capaz de soportar una tensión máxima de bloqueo de $90\,\mathrm{V}$.

(a) Calcular la relación de vueltas entre los inductores L_1 y L_2 (magnéticamente acoplados) y el valor de L_1, para que el convertidor opere en modo de condición crítica con una resistencia de carga de $200\,\Omega$.

(b) En la condición de carga anterior, dibujar las tensiones y corrientes en cada inductor y la corriente y tensión sobre el capacitor C.

(c) Calcular el valor de C para que el ripple de tensión pico a pico no supere el $2\,\%$ *de la tensión V_o.*

(d) Determinar el rango de variación del ciclo de trabajo si la resistencia de carga varía entre $200\,\Omega$ *y* $400\,\Omega$ *y se desea mantener la tensión de salida en* $100\,\mathrm{V}$.

Ejercicio 12

El circuito de la Figura 8 corresponde a una fuente de tensión continua implementada con un convertidor forward o buck aislado. El capacitor C_{in} es suficientemente grande y por lo tanto la tensión aplicada a la entrada al convertidor (V_{cc}) se puede suponer igual a la tensión pico de alimentación V_{in} ($311\,\mathrm{V}$). Además, el convertidor posee igual tensión y potencia de salida, y la misma frecuencia de conmutación, que en el Ejercicio 1. Suponiendo que el convertidor está en régimen permanente, en modo de conducción continua y que $N_1 = N_3$, determinar:

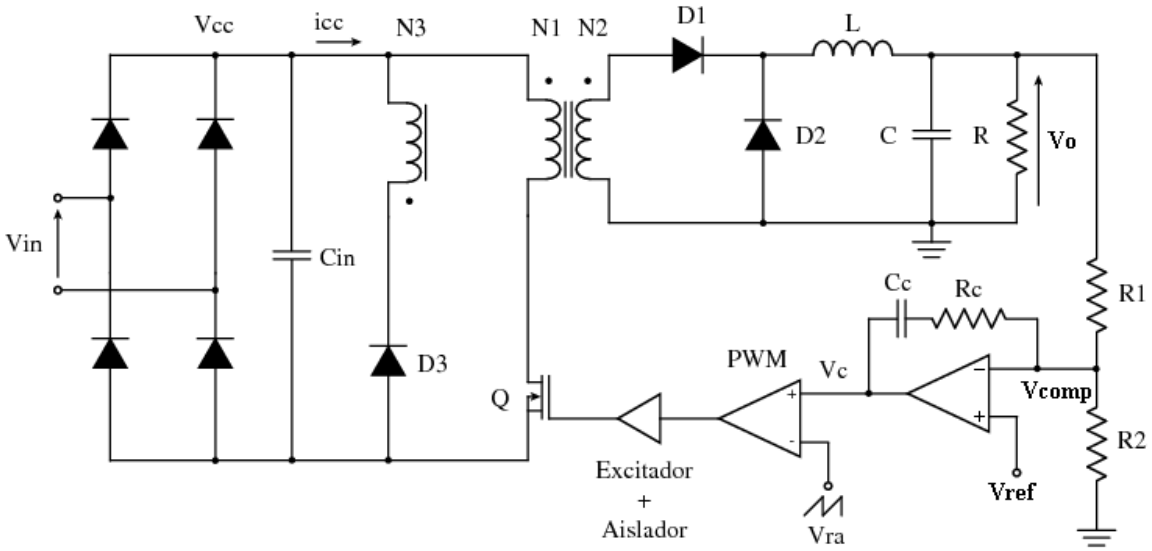

Figura 8

(a) Las formas de onda de las corrientes y tensiones en el transistor y en los diodos D_1, D_2 y D_3.

(b) Dimensionar el transformador.

(c) Dimensionar los dispositivos semiconductores. Tomar como corriente de magnetización el 10 % del ripple de corriente en la inductancia reflejado al primario.

Ejercicio 13

Diseñar y dimensionar el circuito de control para el convertidor del Ejercicio 12. Las resistencias R_1 y R_2, que conforman un divisor resistivo, determinan la red de realimentación de la fuente con una ganancia de 0,182. Tomando la suma de ambas resistencias igual a 100 kΩ, determinar:

(a) El valor de la tensión de referencia V_{ref} necesaria para obtener la tensión nominal a la salida en estado estacionario.

(b) El valor de R_1 y R_2.

(c) ¿Cuál debería ser el valor de la señal de control V_c en estado estacionario siendo la amplitud de la señal diente de sierra (V_{ra}) igual a 3 V?

Ejercicio 14

Considerando que la frecuencia de conmutación es mucho mayor que la frecuencia de corte del filtro L-C, determinar la transferencia de pequeña señal del convertidor, utilizando la siguiente guía:

(a) Determinar las transferencias de cada etapa del lazo de control:

I. La transferencia del filtro de salida del convertidor $V_o(s)/V_{D2}(s)$ y la ganancia de realimentación $V_{comp}(s)/V_o(s)$.

II. La transferencia del compensador, $V_c(s)/V_{comp}(s)$.

III. La transferencia de pequeña señal del modulador del ancho de pulso, $V_{D2}(s)/V_c(s)$.

(b) Realizar un diagrama en bloques del lazo cerrado de control incluyendo el compensador.

(c) Encontrar la expresión de la transferencia entre la tensión de salida y la de referencia.

Ejercicio 15

Simular, utilizando el programa PSpice, el convertidor forward del Ejercicio 12. Tener en cuenta las siguientes sugerencias:

- Utilizar componentes pasivos ideales y diodos ideales.
- Utilizar una llave controlada por tensión con un diodo en serie en reemplazo del transistor.
- Emplear inductores acoplados linealmente para simular el transformador.
- Controlar la llave a través de un circuito Modulador de Ancho de Pulso (PWM). En la Figura 9 se presenta un ejemplo de circuito modulador de ancho de pulso con su modelo de PSpice y en la Figura 9 se describen sus parámetros.

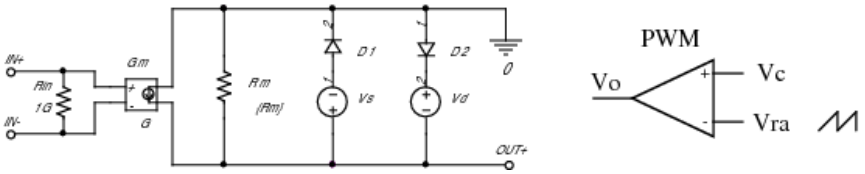

Figura 9

(a) Realizar un análisis transitorio de la fuente a partir del estado estacionario calculado previamente y definir las condiciones iniciales en conductores y capacitores. Observar los resultados simulando varios ciclos de conmutación de las llaves.

(b) Realizar un análisis transitorio de la fuente bajo condiciones iniciales nulas y observar el comportamiento transitorio bajo carga nominal. Simular no menos de 1 ms.

(c) Repetir el análisis anterior suponiendo que la carga es la mitad de la nominal y al cabo de 1 ms *efectuar un aumento abrupto de la carga a su estado nominal. Simular en un intervalo no mayor de los* 3 ms.

(d) Comparando las respuestas transitorias de los dos incisos anteriores, ¿qué conclusiones puede sacar?

```
Gm     Vp  0  Vramp  Vc  100
Rm     0  Vp  10K
Vd     3   0    DC   10   AC  0
Rin    Vc Vramp  1g
Vs     0  4  DC  10  AC  0
D2     Vp  3  Dcomp
D1     4   Vp Dcomp
.model Dcomp IS=10E-15 N=0.1
```

Figura 9

Cerrar el lazo de realimentación y analizar los resultados de la simulación considerando el modelo de pequeña señal obtenido en el ejercicio anterior. Considerar que el amplificador de error posee una ganancia en continua igual a 5 y que C_c posee un valor muy elevado.

(e) Observar cuál es la respuesta de la fuente cuando la corriente de la carga se reduce en forma abrupta a la mitad de su valor nominal. Compare los resultados y explique las diferencias. ¿Qué ocurre si la ganancia del amplificador de error varía?

(f) Si se considera ahora que $C_c = 13\,\mathrm{nF}$ *y* $R_c = 5{,}6\,\mathrm{k\Omega}$. *Observar el comportamiento de la fuente y compararlo con el del inciso anterior.*